食物与营养监测系统

商业计划书

Group 2　中文版 V1　2026 年 9 月 16 日

AI and IoT Based Food and Nutrition Monitoring System

面向机构供餐的持续余量监测与补餐决策

我们计划开发一套由称重装置、视觉感测、iPhone App 和厨房管理网页组成的食物监测系统。食物保持在设备上，系统持续记录有效余量，结合制作时间和厨房任务提出补餐建议，并在补入后再次测量确认。相同核心也用于学校匿名样本配餐和成年个人餐食记录。

项目首先解决一个可衡量的问题：在不增加空盘时间和过多操作负担的前提下，减少监测菜品在餐期结束时的可避免剩余。我们以单台原型验证技术和工作流程，再根据现场效果与付费意愿评估商业化。

当前阶段　学生团队的产品规划与原型准备阶段。已形成产品范围、硬件制作询价文件、软件页面和接口规格；实际硬件、应用、模型及商业效果尚待实现和验证。

本期交付　一台装置、一个独立称重盘位、4–6 类登记食物或配方、三种软件配置，核心开发约六个月。

商业化原则　先验证机构供餐价值，学校教育与个人记录共用核心逐步拓展。品牌尚未选定；团队目前没有公司注册计划，商业收费与扩张属于后续条件性方案。

编制团队：Yuan Yuchen、Xu Ziqian、Li Wenhua

课程背景：Higher Diploma in AI and Smart Technology　AIST-2B

阅读导航：执行摘要第 2 页；市场与客户第 3–4 页；产品与竞争第 5–7 页；经营与验证第 8–11 页；财务与资金第 12–14 页；风险和依据第 15–17 页。

一 执行摘要

机构供餐需要在“及时补餐”和“避免多做”之间作出连续判断。员工看到盘内食物减少后，还要知道取用速度、下一批制作时间、厨房是否已经开工，以及距离收餐还有多久。信息分散时，单靠目测或固定时间补餐容易出现遗漏和重复安排。

我们的方案把这些信息放进同一工作流程：有效称重记录当前量，登记菜品和有限视觉提供身份依据，后台形成可解释建议，员工接受或调整后生成厨房任务，实际补入再由测量核对。系统保留人员决定权，并记录建议、执行和结果之间的关系。

商业要素	本计划的主张
首批客户	香港具备固定餐期、批量备餐和现场补餐流程的机构供餐运营者；优先接触学校食堂、院校或社区供餐场地及其承办商
购买理由	减少监测菜品的过量补餐，及时处理低余量，形成可复盘的数量与剩余去向记录
初始产品	单盘位装置加软件服务；同一 iPhone App 区分个人与授权工作身份，厨房和管理使用网页
收入假设	未来标准单盘位套餐一次性 HK$14,800，持续服务 HK$680 / 月；两者均为待验证的价格建议
六个月资源建议	HK$50,000 现金及等值实物支持额度，用于一台原型、采集测试、试点准备和迭代；未获承诺
商业决策依据	真实运行可靠性、相对基线的运营效果、员工使用负担，以及预算负责人接受的价格

目前已有 Metafoodx 和 Controliza 等直接参照产品。本项目的机会需要通过本地流程适配、小范围部署和实际服务成本来证明，不能仅凭“AI 加称重”或“实时补餐”认定市场独有。[3][4]

三年经营试算从未来决定商业化之后起算，假设新增 8、20、50 个单盘位付费场地。第三年经营结余约 HK$65,480，但前三年累计仍为负 HK$144,600，且不含启动营运资金。本计划因此把现阶段重点放在证明客户价值，分阶段投入资源。

二 客户问题与市场背景

供餐决策中缺少可连续核对的数据

在批量备餐场景，食物已经制好并放上餐台，补做通常需要一段时间。等到空盘再通知厨房可能太晚；看到余量少就再做一整批，又可能与已在制作的批次重复。到了餐期后段，保持陈列与减少剩余之间的取舍更明显。

我们拟解决的具体问题包括：监测盘的有效余量不可见，补餐信息在人员之间传递后缺少统一状态，以及餐后剩余没有清楚记录去向。上述问题的发生频率和成本仍需现场访谈与基线记录确认，不能把设想写成已经完成的客户调研。

香港存在明确的厨余议题

香港环保署《香港固体废物监察 2024 年废物统计》显示，2024 年每日弃置于堆填区的都市厨余约 3,001 公吨，占都市固体废物约 29%；工商业务厨余约 1,004 公吨 / 日。数据说明食物管理具有社会意义，但不等于这些厨余全部可以通过本系统避免，也不是软件市场收入规模。[1]

本项目聚焦其中可被供餐决策影响的部分，例如已上台菜品的补量与餐末剩余。不可食部分、采购腐损、烹饪损耗和顾客餐后剩食具有不同成因；首台设备无法覆盖整个厨房或全场所有食物流向。

学校和个人用途扩展同一数据核心

学校除了控制浪费，也需要了解样本餐的实际提供份量，支持与供餐方沟通及营养教育。香港卫生署提供学生午膳营养指引和学校午膳监察资料，可作为经审核配置的参考入口。[6]

成年个人餐食记录则关注份量理解与记录负担。用户逐项加料后，设备可记录每项新增重量，并结合匹配食物资料换算参考营养。家庭是否愿意为专用设备付费尚无证据，因此个人用途保留为产品演示与后续探索，不承担本计划早期收入目标。

最先验证的价值

对供餐负责人，价值是每餐有证据地决定“要不要补、何时开始、补多少”；对员工，价值是明确下一项任务，减少重复沟通；对机构管理者，价值是能追溯供餐量、异常和剩余去向。只有当这些价值超过安装、记录和维护负担，持续付费才可能成立。

三 目标客户与可服务市场

先选适合单盘位验证的场地

首批场地应有固定餐期、重复出现的登记菜品、可记录的制作提前量，以及愿意配合的现场负责人。团队先选择一款高频或剩余问题明显的菜品，验证一只供餐容器；现场容器、温度、清洁和摆放条件须适配原型。只接收配送饭盒且没有现场补餐的学校，更适合样本配餐记录，不宜作为补餐算法的首个试点。

客户分组	使用者与付款方	优先验证的价值
机构供餐运营者	厨师和配餐员使用；经营者或承办商负责人决定预算	监测菜品的补餐、空盘、剩余成本及员工时间
学校或办学机构	膳食负责人或教师使用；学校或供餐承办商付款	匿名样本配餐、剩余报告和教育活动价值
社区供餐机构	前线及项目负责人使用；机构或项目资助方付款	固定供餐流程中的数量管理；是否有持续预算
成年个人	本人使用并付款	装盘记录的便利性；目前不计入收入预测

学校与供餐承办商可能对应同一场地。商业记录按真实付款合同和部署场地去重，不把学校数、承办商数和设备数相加计算客户。

从公开机构数量到可服务客户

教育局列出 2025/26 学年香港共有 591 所小学、513 所日间中学和 63 所特殊学校。这是教育机构背景数据，未证明每所学校具备适用餐线或独立采购预算。[2]

以 591 所小学作为一个便于核对的细分研究池，假设未来每所适合学校只购买一个套餐，年服务收入为 HK$8,160。全部 591 所都购买的算术上限为 HK$4,822,560 / 年；如果仅 20%符合流程、预算及接触条件，向下取整为 118 个场地，对应 HK$962,880 / 年。20%为筛选假设，两个金额均不是经调查确认的市场预测，硬件收入未计入。

初期可获取目标以团队交付能力倒推：原型期建立目标名册、完成 12 次访谈并争取 1 个合适场地；未来商业首年以 8 个付费单盘位场地进行经营试算。社区、院校、企业食堂和其他餐饮市场另做去重名册验证，当前不以未经核实的总数夸大市场规模。

四 产品方案与使用流程

从监测到实际补入

开餐前，操作员放好容器并确认皮重、菜品和批次。供餐期间，设备连续采集重量，相机辅助判断登记菜品、换盘及遮挡。后台结合有效余量、近期取用趋势、制作提前量、在制任务和收餐时间，形成补餐建议。员工接受、调整或拒绝后，厨房执行任务；食物实际补入时，重量变化与任务关联，完成核对。

设备发现变化 → 系统判断状态与需求 → 员工执行具体建议 → 再次测量确认结果，是本产品的核心工作链。

操作示例　某盘还剩 700 克，系统提出补做 1,000 克。厨房点击“制作完成”时，盘中量仍是 700 克；实际补入后秤显示 1,700 克，再把对应增加事件关联到任务。确认任务不会再加一次 1,000 克。以上数字仅用于解释流程。

同一核心的配置	首版提供的反馈	输出边界
供餐	有效余量、补餐时点和批量、厨房任务、餐末去向；辅助菜单和基础点餐	一次监测一个容器；未监测菜品采用人工状态并标明来源
学校	匿名样本餐份量、食物组与参考营养、剩余汇总	样本餐不代表全校学生实际摄入；不建立儿童健康档案
成年个人	逐项装盘重量、参考营养、总剩余和本人历史	总重下降无法唯一确定每种食物吃了多少；不输出未知分项的精确摄入

同一台装置轮流演示三个配置，不同时部署在三处。食物离开设备后，不再被该装置直接持续测量。平台上的多个称重元件也只可能组成一个总重系统，不能据此拆出所有食材重量。

营养值来自已确认食物、可食用份量和匹配数据库或配方，初版参考少量 USDA FoodData Central 开放记录。[5] 每条记录保留来源、单位、生熟状态和版本；缺少依据时显示缺失或不确定。视觉不直接测得油盐、隐藏配料、人体营养状态或安全熟度。

五 技术架构与首版范围

硬件和软件如何协作

硬件候选包括 Raspberry Pi 5 8GB、Orbbec Gemini 2 相机、平台称重传感器与 NAU7802 接口、触摸屏、固定照明和状态提示。底座、立柱、相机与屏幕组成一台装置；浮动称重结构与其余受力分开。具体部件、供电、热漂移、清洁和长时间运行仍须实物验证。

组成	主要职责	范围说明
设备采集与本地计算	持续称重、图像处理、有效性判断和事件记录	手机退出 App 后，现场采集仍由设备与后台承担
共享后台	菜品、会话、建议、任务、订单、参考营养与权限	各端使用同一业务状态；物理量、订单预留与未来供应分开
iPhone App	个人餐食和顾客菜单；授权员工的现场与任务	首版仅 iPhone，个人资料与工作空间隔离
厨房及管理网页	持续任务队列、配置、人员及完整报告	适合固定电脑或平板工作台
设备专用界面	绑定、去皮、识别确认与逐项装盘	操作与实物在同一位置；维护功能另设权限

软件候选为 SwiftUI、React / TypeScript、Python / FastAPI 和 PostgreSQL。开发先在现有 Mac 上以明确标记的模拟或回放数据贯通流程，再接真实采集。局域网演示、远程访问、系统推送和 App 上架分别安排；原型完成不自动意味着云端商业服务已经就绪。

AI 的具体作用

视觉从 4–6 类登记食物开始，候选为轻量 MobileNetV3 迁移学习；电脑训练、Pi 推理。RGB 作为基线，深度增强是否值得保留，由相同独立批次测试的收益和负载决定。补餐先有固定阈值与近期消耗速度基线，再比较加入制作时间、在制任务及收餐约束的方法。

首版保留三配置、双角色 App 和辅助点餐；不把多餐位同时监测、Android、在线支付、POS / ERP、通用混合菜精确营养或自动食品安全判定列为交付条件。多餐位商业部署需要新的测量通道、布局与完整成本验证。

六 竞争格局与差异化路径

已有商业产品证明餐饮运营数据和补餐管理有实际应用。我们用公开能力确定比较对象，并通过自己的基线实验说明适用条件；未取得竞品同配置报价或试用结果前，不给性能和价格排名。

替代方案	可见能力与优势	本项目需要证明的价值
人工巡查与电子表格	启动成本低，人员熟悉，适应临时情况	持续记录是否减少遗漏；新增操作是否值得
普通电子秤与固定阈值	结构简单、提示直观、容易维护	加入制作提前量与在制任务后，是否改善空盘和剩余的取舍
Metafoodx	公开展示餐盘扫描、重量与图像采集、运营记录；服务范围包含学校等机构 [3]	独立验证原位持续工作流程和本地实施成本；不假定对方没有其他配置
Controliza	Buffet 公开包含视觉与 IoT 称重、取用速度、补餐提醒、补量及剩余记录 [4]	小场地、少量历史和单盘位部署的真实使用价值与维护负担

Pomona College 的校方报道提供了 Metafoodx 实际使用的客户侧佐证。它说明此类工具可以进入真实供餐流程，但不能用来保证本项目会取得相同效果。[7]

差异化由可交付服务形成

我们的拟议路径是：围绕香港机构供餐的小范围试点，提供繁体中文与英文界面、清楚的人工确认与异常处理、可追溯的建议和补入记录，并在同一硬件上展示匿名样本配餐。每项都需要现场证据；学校用途、移动 App 或本地计算本身不构成独有功能。

长期可积累的能力包括经许可采集的本地菜品与异常样本、可靠的校准和安装方法、被员工接受的任务流程，以及真实续费和服务记录。它们需要时间形成，目前仍不是已经建立的竞争壁垒。

硬件采用通用模块，易被复制。团队应保留自主实现、数据和第三方资料的来源，确定供应商制作部分与团队软件成果的使用安排；正式品牌与权利核验在商业发布前另行完成，不宣称已有专利或商标。

七 商业模式与价格建议

以设备交付和持续服务收费

未来商业化采用机构客户模式：一次性费用覆盖单盘位设备、标准安装及培训；订阅覆盖持续软件服务、更新、报告和约定支持。付款主体可以是供餐承办商或机构，具体取决于谁控制流程并获得价值。当前团队未开始收费、签约或公司注册。

阶段或项目	建议价格 HKD	包含范围与条件
8 周验证服务	2,000 / 场地	一台设备借用、基线与干预记录、结果复盘；借用责任另定，收费须待具备实际交付条件
标准单盘位套餐	14,800 / 套	一台装置、一个独立监测位、标准安装、首次配置与培训；不含餐台改造和额外节点
持续软件服务	680 / 场地 / 月	一个标准监测位的运营软件、报告、版本更新及约定远程支持；年费用 8,160
额外定制或扩展	按实际范围报价	新结构、多盘位、系统对接、额外到场服务；通过技术与成本验证后提供

以上全部为团队商业测算建议，不是正式报价、已批准售价或市场验证价格。正式报价需列明税费、运输、支持时段、保修、额外到场和适用条件。试点费不包含在后文销售预测，也不预设一定抵扣设备价。

为什么客户会持续付费

硬件产生连续数据，持续价值来自把数据转成可执行任务、保留可靠历史并支持复盘。每月应向客户交付监测有效率、建议采纳、剩余去向和异常情况等清楚结果。仅有一次性漂亮图表不足以支撑订阅，续费须用真实使用频率和预算负责人反馈验证。

学校教育项目可按项目预算购买，但不能自动推定有长期订阅需求。个人市场暂不定价，也不把软件下载量或免费演示用户计为付费客户。

未来合同拟允许客户导出自己的业务记录，并明确设备基础功能、停止订阅后的服务范围和数据保存安排。试点阶段先验证 HK$680 月费的可接受性；若客户只需要低价阈值提醒，应缩减方案或调整定位，不能以增加 AI 功能代替购买理由。

八 获客与交付运营

第一批合作从具体流程开始

团队通过院校项目资源、供餐机构及行业活动建立目标名册，优先选择能够观察一个餐期并取得负责人反馈的场地。所有联系与试点安排均为计划，当前没有已签合作伙伴或客户。

首轮计划完成 12 次访谈，覆盖前线员工、现场负责人和预算决策者，并争取 4 次流程观察。问题围绕最近一次空盘或多做的经过、现有处理方式、每周发生次数、记录负担、可接受安装位置和采购过程。先观察实际动作，再展示原型，避免只收集“觉得不错”的评价。

从兴趣到付费的步骤

目标名册 → 流程访谈 → 单盘位现场评估 → 书面试点范围 → 基线和干预验证 → 共同复盘 → 条件合适后提出正式报价。

每一步保留明确结果：谁愿意提供场地、谁负责现场操作、谁批准预算、什么指标足以继续。展示、意向、试用、付费和续费分别记录。未来商业首年 8 个客户的经营情景，可用 40 个合格线索、20 次现场评估、12 次试点和 8 次成交作为获客工作量假设，实际转化率尚未验证。

安装与维护形成可复制流程

环节	标准操作	商业成本控制
安装前	核对容器、温度、承重、台面、供电、网络及清洁方式	不适配场地先调整范围，避免隐含定制
启用时	校准、登记菜品与制作时间、培训负责人、保存设置版本	记录安装工时和首次成功餐期所需时间
日常运行	开餐确认、异常处理、任务执行与餐后去向记录	衡量每餐新增操作分钟和支持请求
维护与结束	模块替换、复校、数据导出、借用设备收回或服务续约	记录到场次数、故障和返工成本

供应商当前仅拟负责硬件制作与集成；系统、采集代码、校准、AI 和测试由团队完成。软件与测量达到要求后，再与供方讨论小批复制；不因一台能制作，就认定已有量产能力。未来第三年 50 个新增场地的情景依赖可复制装配和渠道能力，不能沿用学生三人兼职支持方式直接扩张。

九 试点设计与验收指标

先受控验证 再进入真实供餐

原型首先完成校准、移盘、按压、遮挡、断线、重发和补入核对等实验。真实场地试点以一台设备顺序开展，先影子记录，再允许员工使用建议。一个拟议 8 周窗口包括约 2 周基线、2 周影子运行、3 周干预及 1 周复盘；是否足够覆盖菜单周期按场地调整。

比较人工巡查、固定余量阈值、近期消耗速度和拟议方法。真实运营尽量匹配菜品、星期、餐期、供餐人数及制作条件，保留人工覆盖原因；回放用于同需求轨迹对照，现场观察用于判断采用价值。两类证据分别报告。

指标	记录方式	初始评价要求
测量可靠性	净重误差、重复性、偏载、热漂移及有效数据时长	先按目标份量确定允许误差；候选为误差不超过最小行动批量的 5%，仍须实测
连续运行	有效监测时长 / 计划监测时长，端到端更新延迟	试点目标有效率≥95%；门槛为建议，故障时不伪装实时
剩余与空盘	每 100 份等效供给的可避免剩余；有效时段的空盘分钟	探索目标为剩余较基线下降≥10%，且空盘不恶化；报告全部结果和不确定性
人员负担	每餐新增操作分钟、人工纠正和误提醒次数	探索目标为每餐新增操作≤5 分钟；记录是否影响实际供餐
食物识别	独立烹饪批次测试的分类表现、拒识和未知错误接受	同盘视频不跨训练与测试；同时报告自动处理比例
商业可行性	预算负责人反馈、接受价格、实际试点和续费决定	原型阶段争取 1 个合适场地；未来至少 3 个顺序试点后再作标准销售决定

以上数值为待协商的试点目标，均不是已测成绩。现场若出现空盘增加、误建议持续或操作负担过高，先暂停自动建议并恢复原流程。样本量按菜单周期和实际波动复核，不以少量成功餐次宣称因果效果。

餐末剩余区分保留、转移和废弃，不能把所有剩余都算浪费。营养模块以人工计算核对单位和资料匹配，不能把公式一致性称为餐食化学成分准确度。学校只采用匿名样本与汇总，个人测试先以成年人进行。

十 六个月计划与团队

以可检查的成果推进

阶段	主要成果	进入下一阶段的依据
第 1 个月	客户流程与需求记录、接口约定、模拟补餐最短流程；确认硬件报价与适配	关键工作链可解释，真实器件与制作范围可执行
第 2 个月	工作 App、最小厨房网页、共享后台；设备连通及称重结构	模拟任务去重与状态一致；真实采集另有日志
第 3 个月	有效测量、异常恢复、登记菜品与轻量识别基线	独立批次结果和完整服务负载记录
第 4 个月	顾客菜单与基础点餐、个人逐项记录、学校匿名报告	预留与物理量不重复；三配置的记录边界清楚
第 5 个月	受控对照与条件合适的现场影子 / 干预试点	同时取得效果、失败、操作负担和使用反馈
第 6 个月	修复、完整演示、报告、商业复盘与后续选择	一台实物的可复现演示；按证据决定继续投入或调整

硬件到位与软件可交叉推进。现场安排或采购延误时，保留受控实验和明确来源的回放，交付范围仍是一台设备；没有真实场地结果时，商业减损结论继续列为待验证。以上是相对月份计划，起算点为正式启动实现，不代表已经承诺固定交付日期。

成员	计划工作占比	核心责任
Yuan Yuchen	40%	项目协调、后台与权限、共享数据、AI 和补餐 / 营养逻辑、整体集成评价
Xu Ziqian	30%	设备接口与模拟输入、硬件集成核对、真实采集、校准、事件与故障测试
Li Wenhua	30%	iPhone App、厨房及管理网页、双语交互、扫码流程和可用性验证

上述比例是计划工作分配，不是公司股权、薪酬比例或已经完成的贡献。供应商制造与 AI 协助分别留记录，学生需能够解释、修改并验证自己的实现。

商业化仍需补足现场销售、硬件维护、营养资料审核和运营支持能力。团队目前没有这些岗位的聘用承诺；拟以合作资源和限定服务范围先验证，取得稳定客户后再配置人员。现阶段优先争取一名现场负责人、一名配餐资料审核者和可借用的测试资源。

十一 单位经济与客户回报

我们每套产品的成本结构

所有金额为 HKD 情景假设。当前旧采购表为 RMB4,314–6,651 的台架物料预留，含工具与旧电源配置；它不是最终整机报价。下表重新按商业交付口径设目标，不把旧金额直接兑换或叠加；供应商报价和首台实际工时将用于替换这些数字。

单盘位交付项目	假设金额 HKD
电子部件与主要配套	6,000
结构制作及装配	1,800
物流与包装	500
标准安装及首次培训	600
初始保修预留	400
交付直接成本合计	9,300
一次性收入 / 毛利	14,800 / 5,500

每场地每月服务收入假设 HK$680；云与存储 40、远程支持工时 120、持续维护预留 60，合计直接成本 220，月服务毛利 460，毛利率约 67.6%。一次性交付毛利率约 37.2%。两种毛利均未扣固定研发、销售和管理费用；额外到场或改造不包含在标准成本中。

客户是否值得购买

收益仅按受该监测位建议影响的菜品食材成本估算，不套用全餐厅采购额。下表假设额外现场操作成本 HK$200 / 月，未把节省工时、潜在销售或全部剩余按售价重复计入收益。

客户情景	可影响食材成本 / 月	成本减少比例	扣月费及操作后的净收益 / 月	设备回收期
低收益	20,000	2%	-480	无正回收期
中间假设	50,000	4%	1,120	约 13.2 个月
高收益	80,000	6%	3,920	约 3.8 个月

三个比例均未经现场验证。中间情景需每月减少至少 HK$880 成本才覆盖月费与新增操作；在 4%假设下，对应可影响食材成本 HK$22,000 / 月。学校若主要获得教育和报告价值，应另评估相应预算，不套用经营减损回报。

十二 三年经营情景

从商业启动时起算

下表为未来决定商业化后的三个完整经营年度，不是未来六个月 FYP 的收入预测。每个客户只计一个标准单盘位，设备一次性收入 HK$14,800、直接成本 9,300；月服务收入 680、直接成本 220。新客户年内均匀启用，平均计费 6 个月；流失假设在年初发生，仅影响续订，不退回已出售设备。

项目 HKD 另有注明除外	商业第 1 年	商业第 2 年	商业第 3 年
年初客户数	0	8	27
当年流失客户数	0	1	3
当年新增客户数	8	20	50
年末活跃客户数	8	27	74
计费客户月数	48	204	588
设备与安装收入	118,400	296,000	740,000
服务收入	32,640	138,720	399,840
营业收入合计	151,040	434,720	1,139,840
设备交付直接成本	74,400	186,000	465,000
服务直接成本	10,560	44,880	129,360
毛利	66,080	203,840	545,480
固定经营费用	180,000	300,000	480,000
经营结余	-113,920	-96,160	65,480

固定费用分别包括：研发及一般支持人员或外协 120,000 / 210,000 / 330,000；销售和现场拓展 36,000 / 60,000 / 96,000；软件工具与管理 24,000 / 30,000 / 54,000。按客户发生的支持工时已计直接服务成本，不重复计入固定费用。

这些人员额度不代表已经足以支付三名全职创办人的市场薪酬。额外薪酬、税项、折旧、利息及一次性产品化或认证费用未计，因此“经营结余”不是会计净利润。经营情景也未计比赛奖金、资助、投资、个人用户或大规模多盘位订单。

达到平衡需要什么规模

按第三年固定费用 HK$480,000 计算，如果完全依靠订阅毛利，需要约 87 个全年付费场地；若当年交付 50 套并取得 HK$275,000 交付毛利，还需约 446 个计费客户月。基准情景为 588 个月，只有在交付数量、毛利和续订接近假设时才出现正结余。

前三年累计经营结余为负 HK$144,600，尚未计营运资金和原型期投入。增长不能替代资金安排，接单前需同时验证交付成本、回款和支持能力。

十三 资金需求与现金安排

当前六个月验证额度

建议争取 HK$50,000 现金及等值实物资源，分批用于完成一台原型与可评估的试点。此为资源申请建议，不是已批准预算、已获资助或立即募集股权的安排；没有设定公司估值或股权比例。

用途	预留 HKD	释放依据
一台硬件及结构集成	15,000	明确整机范围与实际报价，分项排重
校准工具与实验食材	5,000	已定义测量点、菜品和独立批次
软件测试与开发资源	3,000	按实际开发、测试设备和服务需要支出
现场观察与试点执行	7,000	场地、餐期与现场责任人已经落实
返工及原型改版	10,000	根据首轮故障、受力或界面问题安排
机动预留	10,000	经记录的必要超支；不预先视作必花
合计	50,000	仅一台本期原型及验证工作

额度假设复用现有 Mac、团队以课程投入开发，不包含三人商业薪酬、办公室、批量设备或完整量产认证。实物借用、场地和专业审核可替代部分现金；比赛奖金和资助只有实际获批并满足使用条件后才列为资金来源。

商业启动另需营运资金

按基准经营情景，商业第 1 年出现 HK$113,920 经营缺口。若另预留约 HK$30,000 库存与收款周转，再加 15%缓冲，首年资金需要约 HK$166,000，尚未包括量产设计、认证及额外全职薪酬。这笔后续需求与当前 HK$50,000 原型额度分开，不把原型预算说成足以支撑商业运营。

未来可讨论设备部分分阶段收款、订阅按月或按年付费，实际以客户采购制度为准。订金不等于确认收入；学校或机构若需验收后付款，设备成本必须先有资金覆盖。原型阶段不依靠客户预付款或尚未获奖金额完成开发。

分阶段决定是否继续投入

先完成受控运行与一个适配场地，再进行至少三个顺序验证试点。只有同时看到稳定运行、可接受操作负担、明确预算负责人和可覆盖成本的价格，才制定商业主体、产品责任、合同与小批交付安排。当前继续以学生团队完成研发和商业验证，不因本计划书而启动注册或采购。

十四 风险与社会价值

关键风险	可能影响	处理与停止条件
称重受力 热漂移和相机失效	余量错误，产生不合适建议	台架及真实容器校准；失效时停用相应建议；未通过热盘测试不承诺热餐长期运行
菜品或配方资料不匹配	误导营养记录与身份判断	登记批次、人工确认和未知拒识；无可靠配方时保留不确定
单盘位收益太小	月费和硬件费难以回收	用监测菜品成本计算；低收益客户不推进标准套餐
员工负担与误提醒过多	试点后停用或拒绝续费	实测操作分钟与建议采纳；必要时简化功能，保留人工流程
交付成本及售后高于假设	毛利被返工和到场服务消耗	取得实际报价、记录工时、模块替换与支持范围；额外定制单独评估
学校采购慢或付款方不清	销售周期长，现金占用	访谈同时确认使用者和预算方；先限定试点，避免提前备货
三端软件和三配置工作量	核心演示延误	先贯通补餐链，再补其他流程；保持一个设备和少量菜品
数据 权限和成果使用安排	合作信任下降，商业化受阻	个人与运营数据隔离；限制照片范围及保存；明确资料和供应商成果使用条件

用真实数量记录社会价值

环境成效以监测范围内的可避免废弃公斤数、每 100 份等效供给的剩余和对应食材成本记录。只有在数据范围、基线及适用排放系数清楚时，才进一步换算碳排放；当前不宣称具体减碳量。

学校价值以样本配餐记录的完整度、教师或负责人对报告的理解、活动完成情况评价。个人价值以记录成功率、耗时及用户能否区分“提供量”和“摄入估计”评价；不以体重变化或医疗结果作首版承诺。

可信数据是长期采用的基础

默认摄像范围限定于食物区域，避免不必要记录人脸；学校用匿名样本，个人记录仅本人可见。采集目的、保存周期、导出和删除安排在实际试点前明确，异常和人工改动可追溯。首版不把儿童身份或健康信息纳入验证，也不以相机判断替代既有食品安全工作。

附录一 财务公式与关键假设

计算口径

设备收入 = 当年新增场地数×14,800。设备直接成本 = 新增场地数×9,300。计费客户月 = 年初留存场地数×12 + 新增场地数×6。服务收入 = 计费客户月×680；服务直接成本 = 计费客户月×220。经营结余 = 两项收入减两项直接成本及固定经营费用。

客户月净收益 = 受该监测位影响的月食材成本×实际成本减少比例 - 680 - 新增操作成本。设备回收期 = 14,800÷正的月净收益。没有正净收益时不报告回收期；食材成本减少应通过适当基线和实际成本记录确认。

商业首年敏感性

变化条件	首年经营结余 HKD	对决策的含义
基准 8 个新增场地	-113,920	原型成功后仍需商业启动资金
仅 4 个新增场地	-146,960	固定投入需随真实销售进度调整
设备直接成本增加 20%	-128,800	供应商报价与返工对利润有明显影响
月费降至 480 其他不变	-123,520	降价需同时调整服务成本或转化规模
每场地每月服务成本增至 400	-122,560	频繁到场或支持会侵蚀续费价值

敏感性均单独改变一个条件，不代表同时发生的组合结果；固定费用仍为 HK$180,000。销售减半时，新客户计费月也同步减半。

商业化前必须替换的假设

假设	目前依据	应取得的证据
客户愿意为补餐数据付费	公开同类产品与本项目问题分析	真实预算方、试点决定和付费 / 续费
14,800 加 680 月费可接受	本计划成本与客户回报试算	同范围报价测试，记录拒绝原因
9,300 可以完成交付	商业成本目标，非供应商报价	实际 BOM、制作、安装及保修成本
20%小学符合初期条件	市场筛选情景	名册逐项核对、场地观察与去重
4%食材成本减少	客户回报中间情景	适当对照的真实餐期及采购成本记录

金额统一以 HKD 展示，历史 RMB 物料预留单独标币种；没有把预算汇率当成成交汇率。计算基于整年服务与平均启用假设，正式经营前应另编月度现金流、应收款和采购付款计划。

附录二 主要资料与项目依据

公开资料核对日期为 2026 年 9 月 16 日。政府统计用于界定问题和机构背景，厂商页面用于了解公开功能；本项目价格、转化率、成本、效果及经营结果均为文中列明的假设或待验证目标。

[1] 香港环保署 香港固体废物监察 2024 年废物统计，2025 年 12 月发布，印刷第 2 及 14 页，图 2.11。用于 2024 年厨余弃置量、比例和工商业务部分；数值有四舍五入，不等于所有可避免食物。

[2] 香港教育局 Primary School Education，2025/26 学年学校数量。仅用于细分研究池，不证明学校具备餐线或采购意愿。

[3] Metafoodx Product Meet Metron。支持扫描器、图像和重量采集及公开服务场景；厂商宣传不作为本项目精度或减损承诺。

[4] Controliza AI Buffet Control。支持其公开描述的视觉与称重、补餐提醒、建议量和剩余记录；未取得同配置报价或后台实操结果。

[5] USDA Agricultural Research Service FoodData Central API Guide。官方说明数据以 CC0 发布；用于本项目少量参考营养资料的来源和授权依据。具体记录须保留 ID、生熟状态、单位和版本。

[6] 香港卫生署 学校午膳安排与监察指引入口。页面列出学生午膳营养指引及监察手册；实际配餐规则由适用场地审核后配置，设备记录不直接等于完整合规评价。

[7] Pomona College Sustainability Report Shows Progress Toward Carbon Neutral 2030 Goal，2025 年 10 月 20 日。客户方公开采用说明；未将其效果数字转作本项目预测。

项目内部依据

本计划采用 Group 2 当前产品规范、单盘位与识别能力说明、iPhone 页面与权限、软件状态与 API、硬件 RFQ V3.1 和结构化组员资料。一台设备、三个配置及 40 / 30 / 30 工作分配保持一致；旧学校建议书和硬件询价文件原样保留。

截至本版，尚无本项目真实硬件性能、模型测试、客户付款或经营收入记录。正式题目使用描述性名称，品牌待选。当前核心任务是完成可验证原型与客户价值验证，再决定商业化投入。